AI 辅助工作说明

本说明主要介绍工具用于方案、编码、调试和文档的具体环节，以及团队如何审核、纠错并验收。部分相关记录、截图与可查证的文件汇总在配套的 llm_usage.md 中。

一、工具分工与协作流程

团队提出无人机检测场景、确定目标与工程约束，并与 GPT / Codex 讨论方案；GPT / Codex 参与代码、脚本和材料实现。Opus / Claude Code 参与部分技术复核，Agent 之间通过共享仓库交接文件、问题和意见。团队在模型选择、数据用途及关键工程变更处介入，检查测试结果和现场表现，最后审核实物与提交材料。

团队按照图 1 所示流程开展协作。接线、上电配合、现场飞行与操作由团队完成。



图 1　团队与 AI 协作的主要环节

二、各环节工作量估计

表 1 按环节列出人工和 AI 的相对参与程度。数值由团队与 Agent 共同粗略估算，用于说明分工，不是工时统计。

表 1　人工与 AI 在各环节的参与估计

参与环节	主要工作	人工	AI
方案讨论	讨论需求、分析方案与取舍	约 50%	约 50%
代码与工程	AI 实现与复核，人工检查关键变更	约 20%	约 80%
抽样与标签判断	人工看原图、判断目标并修框	约 70%	约 30%
实物操作与现场验收	人工接线、操作、观察与验收	约 90%	约 10%
测试分析与调试	AI 编写脚本、整理记录，人工核对	约 40%	约 60%
说明材料整理	AI 整理草稿，人工审阅并修改	约 40%	约 60%

在当前时代，我认为诚实地说明 AI 的贡献不是一件坏事。团队和两个 Agent 一致认为，单从工作量和成品来看，AI 深度参与了项目，其总的贡献占比在 60%以上。

三、人工数据核查与标签判断

数据检查中，团队审查训练集和开发集的来源、用途及重复关系，对关键验证图检查目标、修正标签并保存审核决定。公共数据集的原有标签由数据集提供者发布，团队的人工标注与修框只计入实际完成的部分。

在一次运行过程中，人工审查发现 AI Agent 执行任务期间发生了数据泄露，而工具未意识到这一问题。团队随后让 Agent 制作 HTML 文件，便于人工复查数据。

图 2 展示了一次 72 帧验证图核验：人工查看原图和目标轮廓，发现 AI 草稿漏掉的无人机并补充目标框，同时保存每帧的审核决定。该批基于 AI 草稿开展人工核验，未用于模型 11 训练。



图 2　人工核验页面：依据原页面和保存的结果展示

审核中人工还反馈页面标注区域空白。Agent 定位到部分草稿框数组为空值时的初始化异常，修改页面处理并保留原有不确定状态；原图、草稿和人工记录未被覆盖。

四、独立复核与工程问题修正

2026 年 10 月 17 日，一次独立复核围绕当时的 P1 候选工程展开。复核者读取进度、RTL、时序与跨时钟报告等材料，列出已查看和未查看的范围，再逐项写出判断、依据及后续建议。图 3 为该次意见单及其文件阅读记录。



图 3　独立复核意见单：复核对象与已阅读材料

复核指出一组状态信号在跨时钟同步前经过组合逻辑，建议先在源时钟域寄存，再进行同步；同时要求补充基线及布线后检查。后续记录对修改、相关回归和复核结果继续留痕。这是当时候选方案的工程检查案例。

五、复核意见也接受反向检查

复核并非只由一个 Agent 给出结论。后续讨论中，GPT 指出先前意见遗漏了配置写入的硬件门槛；Opus 对照 RTL 和已有仿真确认遗漏，区分配置许可与释放许可，并调整控制流程建议。图 4 保留了问题、依据与更正，使团队能够继续检查这一决定。

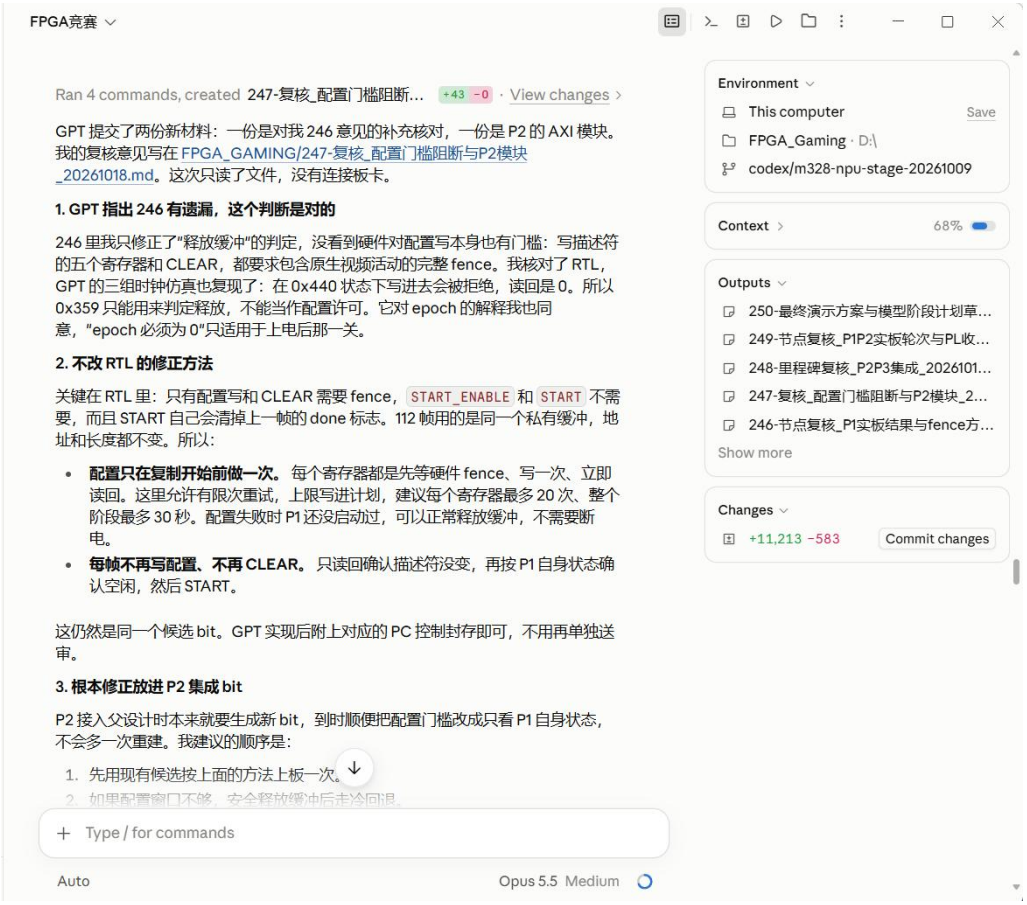


图 4　针对配置写入门槛的复核与更正

团队还提出应用场景和鸟类干扰问题，AI 讨论教师—学生蒸馏，建议同时关注鸟类误报、小目标召回和普通背景表现。但该算法方案被证明会导致召回率显著降低，大量小目标难以检出，因此被放弃。

文档审核中，Opus 也指出功耗说明、开发集口径、训练素材用途及工作量表述等需要补充或修正的地方。团队结合实际记录审阅，决定最终材料的表达。

六、人工阅读代码与最终验收

为方便团队审查 AI 参与编写的代码，项目整理了按模块、文件与函数导航的代码阅读页面。以 worker.py 的 Hardware.commit 为例，页面提示检查帧号、目标框提交及 CPU 与 FPGA 状态，帮助读者回到源码与运行记录核对关键路径。

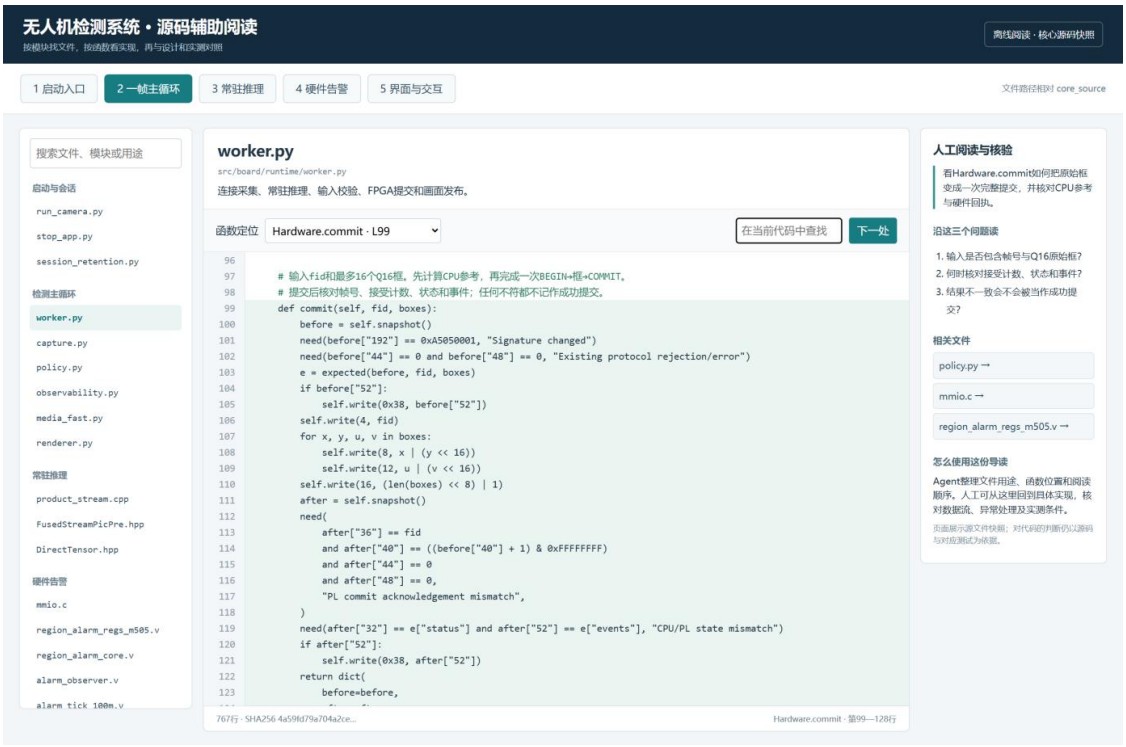


图 5　代码阅读页面：模块导航、源码和核查提示

团队根据记录检查数据与工程文件，结合测试日志和实物观察判断是否达到目标；作品初稿形成后，继续检查功能、画面、说明材料与提交内容。AI 承担资料整理、代码和脚本草稿、测试分析及文档整理，让团队工作更加高效。